| | | | |
|---|---|---|---|
| **bysProyecto** | TuSuper en línea | **Código del proyecto** | TSL-2627 |
| **Grupo** | PGPI-208 | **Documento y versión** | Plan de dirección del proyecto · v1.1 |
| **Línea base a la que pertenece** | LB-1.0 | **Fecha de elaboración** | 03/10/2026 |
| **Elaborado por** | Carlos Vázquez Palomero | **Aprobado por** | Patrocinador del proyecto |

## HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO

| Versión | Fecha | Realizada por | Breve descripción de los cambios |
|---|---|---|---|
| *v1.0* | *01/10/2026* | *CVP* | *Primera versión del documento.* |
| *V1.1* | *03/10/2026* | *CVP* | *Corregir incongruencias en el cronograma para cumplr NOR-01. Añadidos supuestos y restricciones de los costes.* |
| *V1.2* | *10/10/2026* | *CVP* | *Corrección de las fechas del cronograma añadiendo información clave, actualización de los pesos de E-C-V a 20-60-20, equipos de trabajo y coherencia en las fechas.* |

| **CÓMO SE RELLENAN LA CABECERA Y EL HISTÓRICO** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| **Proyecto y código del proyecto** | El nombre y el código del proyecto, tal como los fija su acta de constitución. Se escriben igual en todos los documentos del proyecto. |
| **Grupo** | El grupo, escrito tal como figura en la carpeta del proyecto. |
| **Documento y versión** | El nombre del documento ya está puesto y solo hay que cambiar vX.Y por la versión. La primera que se sube a la carpeta del proyecto es la v1.0, y cada versión con cambios aumenta el segundo número (v1.1, v1.2…), como fija el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 4). La versión que figura en el nombre de esta plantilla es la de la plantilla y no cuenta. |
| **Línea base a la que pertenece** | El identificador de la línea base con la que se entrega esta versión del plan, por ejemplo LB-1.0. Si una solicitud de cambio aprobada modifica la línea base, la versión siguiente del plan lleva el identificador nuevo y empieza en la primera versión de ese número (con la LB-2.0, la v2.0), porque los planes forman parte de la línea base de los documentos (TC-OP-CFG, apartado 5). |
| **Fecha de elaboración** | El día en que se cierra esta versión (dd/mm/aaaa). Aquí no se usan semanas del proyecto. |
| **Elaborado por** | Quienes han redactado esta versión, con su nombre y su papel en el grupo. |
| **Aprobado por** | El patrocinador del proyecto, porque es quien aprueba el plan de dirección y sus líneas base. Ya viene escrito. |
| **Histórico de modificaciones** | Una fila por versión, con la más reciente al final; las anteriores no se borran. La descripción cuenta qué cambió y por qué, por ejemplo: “Se ajustan los umbrales de desviación del cronograma”. Cada versión se sube a la carpeta del proyecto con la versión y la fecha en el nombre del fichero: “Plan_de_direccion_del_proyecto_v1.1_aaaa-mm-dd.docx”. |

## CLIENTE Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO

| | |
|---|---|
| **CLIENTE:** | TuSuper, S.A. |
| **PATROCINADOR DEL PROYECTO:** | Jesús Torres Valderrama |
| **DIRECTOR DEL PROYECTO:** | Daniel Salado Hidalgo |

## OBJETIVOS DEL PROYECTO

| Id | Objetivo |
|---|---|
| OBJ-01 | Poner la plataforma en explotación dentro del plazo del contrato, con margen para estabilizarla antes de la campaña de Semana Santa. |
| OBJ-02 | Obtener la aceptación de TuSuper para los requisitos de alto nivel. |
| OBJ-03 | Dejar en funcionamiento la integración con el ERP. |
| OBJ-04 | Ejecutar el proyecto sin superar la línea base de costes. |

## CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

| **CÓMO SE RELLENA ESTA TABLA** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| Una fila por fase, en el orden en que ocurren: la de inicio y planificación y cada una de las de ejecución (NOR-08). Se añaden o se quitan filas según las fases del plan. | |
| Las revisiones de la gestión, en que se revisa el avance del proyecto con los interesados, son las reuniones con el cliente y con el patrocinador que fija el plan de gestión de las comunicaciones. | |
| **FASE** | El nombre de la fase, el mismo que lleva en MS Project. |
| **DURACIÓN** | Las fechas de comienzo y de fin de la fase y los días de trabajo que dura, contados como dice el plan de gestión del cronograma de la consultora (TC-OP-CRO). |
| **ENTREGABLES CLAVE** | Lo que la fase deja hecho al terminar, incluida la certificación que la cierra. |
| **CRITERIO DE SALIDA** | Lo que tiene que cumplirse para dar la fase por terminada, y quién lo da por cumplido. |
| **DE DÓNDE SALE EL DATO** | El documento y el apartado de los que salen la duración de la fase y su fecha de fin. Si la fecha es un supuesto del director del proyecto, el identificador del supuesto en el Registro de Supuestos. |

| FASE | DURACIÓN | ENTREGABLES CLAVE | CRITERIO DE SALIDA | DE DÓNDE SALE EL DATO |
|---|---|---|---|---|
| Inicio y Planificación | **Inicio:** 05/10/2026<br><br>**Fin:** 06/11/2026<br><br>(24 días laborables) | - Elaboración del plan de dirección y cronograma del proyecto.<br><br>- Envío de la propuesta de calendario y alcance a TuSuper al menos una semana antes de su aceptación.<br><br>- Tramitación formal de solicitudes de recursos con 10 días de antelación (NOR-02) y preparación de expedientes de adquisiciones sin emitir pedidos formales (NOR-07). | Aceptación formal del calendario y alcance detallado por TuSuper el 06/11/2026, recogida en la Certificación sin obra. | Acta TSL-2627, TC-OP-CAL, NOR-02, NOR-07, Cláusula 4.1. |
| Fase 1: Arquitectura, ERP y Núcleo | **Sprint 1:** 09/11–20/11/2026<br><br>**Sprint 2:** 23/11–04/12/2026<br><br>(20 días laborables) | - **Equipo 1 y Equipo 2:** Montaje de arquitectura base e infraestructura de la plataforma.<br><br>- Emisión del pedido formal del conector ERP homologado (RT-03) tras la aceptación del plan (NOR-07).<br><br>- **Reserva de cronograma R-ERP (3 días):** Dimensionada analíticamente frente a posibles demoras del proveedor externo del conector e integrada junto al paquete de integración (NOR-01).<br><br>- Pruebas iterativas en el entorno de verificación de TuSuper (RT-01). | Conector ERP operativo, canalización validada y conformidad de TuSuper (*Supuesto pendiente de validación con la fecha real de la reunión de cierre comercial de periodo*). | Informe TSL-2627-REQ-01, NOR-01, NOR-07, RT-01, RT-03. |

| FASE | DURACIÓN | ENTREGABLES CLAVE | CRITERIO DE SALIDA | DE DÓNDE SALE EL DATO |
|---|---|---|---|---|
| Fase 2: Canal de Compra y Pasarela | **Sprint 3:** 07/12–18/12/2026<br><br>**Sprint 4:** 21/12/2026–08/01/2027<br><br>(Incluye cierre de la consultora del 24/12 al 01/01 y festivo del 06/01) | - **Equipo 1 (Expansión Digital):** Desarrollo de RF-01 a RF-04.<br><br>- Integración de la pasarela en preproducción con transacciones de prueba.<br><br>- **Reserva de cronograma R-PAGO (2 días):** Asignada al paquete de pasarela para cubrir desvíos de homologación (NOR-01).<br><br>- Solicitud formal de la auditoría externa de 15 días hábiles al proveedor de pago (el cual no para en Navidad) (C-03).<br><br>- **Equipo 2:** Inicio anticipado en paralelo de la especificación y construcción de RF-05 y RF-06. | Requisitos RF-01 a RF-04 verificados en estado V, obtención de credenciales de producción tras superar la auditoría de 15 días, y Certificación de obra CO-1 (*Sujeta a confirmación del cierre comercial*). | NOR-01, NOR-04, NOR-25, C-03, Cláusula 7. |

| FASE | DURACIÓN | ENTREGABLES CLAVE | CRITERIO DE SALIDA | DE DÓNDE SALE EL DATO |
|---|---|---|---|---|
| Fase 3: Tienda, Logística, Informes y Piloto | **Sprint 5:** 11/01–22/01/2027<br><br>**Sprint 6:** 25/01–05/02/2027<br><br>**Sprint 7:** 08/02–19/02/2027<br><br>(30 días laborables) | - **Equipo 2 (Tiendas/Sistemas):** Conclusión definitiva de la construcción y verificación de RF-05 y RF-06 en el Sprint 5, asegurando su disponibilidad antes de que finalice el recuento navideño (primer cierre de periodo del año).<br>PDF<br><br>- Desarrollo de RF-07 y RF-08.<br><br>- Ejecución de las dos cargas de datos diferenciadas exigidas por RT-02.<br><br>- **Reserva de cronograma R-PILOTO (2 días):** Situada en el paquete de pruebas de campo (NOR-01).<br><br>- Contratación anticipada de la formación como adquisición (NOR-26) y preparación de materiales.<br><br>- Ejecución del piloto en 3 tiendas cubriendo al menos dos ciclos completos de reposición (adaptado a los martes de reposición de TuSuper) desde el cierre del recuento (CA-03) | Piloto superado sin incidencias que impidan cursar pedidos (CA-03), personal formado y Certificación de obra CO-3 (*Sujeta a confirmación del cierre comercial; CO-2 se documentará según el acuerdo de entregas del Director de Cuenta*). | NOR-01, NOR-04, NOR-26, RT-02, CA-03, C-02. |

| FASE | DURACIÓN | ENTREGABLES CLAVE | CRITERIO DE SALIDA | DE DÓNDE SALE EL DATO |
|---|---|---|---|---|
| Fase 4: Despliegue General y Explotación | **Sprint 8: 22/02–05/03/2027**<br><br>**(10 días laborables)** | - Configuración de preproducción/producción y despliegue general de la plataforma en las 32 tiendas de la cadena. PDF<br><br>- Verificación de no regresión y control de la incorporación del refuerzo de personal de campaña contratado por TuSuper una semana antes de la explotación (C-02).<br><br>- Conclusión del despliegue completada el 05/03/2027, dejando un margen robusto de estabilización antes del límite estricto de la campaña de Semana Santa. | Plataforma operando en producción para toda la cadena antes del lunes 15 de marzo de 2027, acta de puesta en explotación firmada y última certificación de obra obtenida. | Restricciones contractuales, C-02 |
| Cierre Formal del Proyecto | **Posterior a la última certificación** | - Traspaso formal del producto, configuraciones, documentación, relación de defectos abiertos y provisión de garantía (con cargo a la línea base de costes) al servicio de mantenimiento (NOR-19). | Aprobación final y cierre formal del proyecto emitido por el Patrocinador de Taracea. | NOR-19. |

## SPRINTS

| CÓMO SE RELLENA ESTE APARTADO *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| Esta tabla es el enfoque de desarrollo del proyecto: cómo aplica este plan la norma NOR-25, que fija la duración de los sprints y pide que se sucedan sin interrupción desde que se incorpora el personal de la ejecución. | |
| **DURACIÓN DEL SPRINT** | La que fija NOR-25. |
| **SPRINTS DE CADA FASE** | Cada fase de ejecución, con el nombre que lleva en la tabla del ciclo de vida, y los números de los sprints que la cubren. Los sprints se numeran de corrido desde el comienzo de la ejecución, sin volver a empezar en cada fase (NOR-08). |

| DURACIÓN DEL SPRINT | SPRINTS DE CADA FASE |
|---|---|
| 2 semanas | Fase de Inicio y Planificación: 05/10/2026 – 06/11/2026 (24 días laborables).<br><br>Fase 1: Arquitectura, ERP y Núcleo: Sprints 1 y 2 (09/11/2026 – 04/12/2026).<br><br>Fase 2: Canal de Compra y Pasarela: Sprints 3 y 4 (07/12/2026 – 08/01/2027, contemplando el cierre navideño de la consultora del 24/12 al 01/01).<br><br>Fase 3: Tienda, Logística, Informes y Piloto: Sprints 5, 6 y 7 (11/01/2027 – 19/02/2027).<br><br>Fase 4: Despliegue General y Entrada en Explotación: Sprint 8 (22/02/2027 – 05/03/2027). Puesta en producción y entrega completada el 05/03/2027, asegurando margen de estabilización previo al hito estricto del 15/03/2027 (inicio de la campaña de Semana Santa).<br><br>Cierre Formal del Proyecto y Período de Garantía (NOR-19 / Cláusula 15.ª): Garantía contractual de 6 meses tras la recepción y puesta en explotación (05/03/2027 – 05/09/2027, cubriendo de forma efectiva toda la campaña comercial). |

## ESTIMACIÓN DE LOS COSTES

| **CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE ESTIMACIÓN** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| Una fila por paquete de trabajo de la EDT, con la técnica con que se estimaron sus horas y su coste y los datos en que se apoya la cifra (NOR-22, que la llama método de estimación). Las técnicas admitidas son las del plan de gestión de los costes de la consultora (TC-OP-COS, apartado 3), solas o combinadas. Se añaden las filas que hagan falta. | |
| La técnica de estimación da las horas del paquete. El método con que después se mide su avance no depende de ella: lo da la clase del paquete (TC-OP-COS, apartado 6) y lo declara la regla de transposición, más adelante en este plan. | |
| **EDT # Y PAQUETE DE TRABAJO** | El código y el nombre del paquete, como en la EDT y en su diccionario. |
| **TÉCNICA DE ESTIMACIÓN** | Análoga, paramétrica, por tres valores o ascendente, o las que se combinen. Los paquetes de dirección no se estiman con ninguna: sus horas salen de la dedicación que fija el acta de constitución, y eso es lo que se escribe. En los de un contrato, el importe sale del contrato o de la oferta aceptada. |
| **EN QUÉ SE APOYA LA CIFRA** | Los datos que sostienen la estimación, como el tamaño del requisito y el intervalo que dan los datos históricos de la consultora (TC-OP-HIS) para requisitos de ese tamaño, el experto de la planificación que la hizo o la oferta de la que sale un importe. |

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | TÉCNICA DE ESTIMACIÓN | EN QUÉ SE APOYA LA CIFRA |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Dirección del Proyecto | Dedicación del Acta de Constitución | Horas asignadas para el perfil de Jefe de Proyecto en el Acta de Constitución (NOR-17). |
| 2.1 | EP-01 Especificación funcional y criterios | Paramétrica / Análoga | TC-OP-HIS (Aptdo. 4): Parte del 45% de horas transversales sobre el total de producto (35 h). |
| 2.2 | EP-02 Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz | Paramétrica / Análoga | TC-OP-HIS (Aptdo. 4): Parte del 45% de horas transversales sobre el total de producto (65 h). |
| 2.3 | EP-03 Arquitectura, entorno de desarrollo y canalización CI | Paramétrica / Análoga | TC-OP-HIS (Aptdo. 4): Parte del 45% de horas transversales sobre el total de producto (80 h). |
| 2.4 | EP-04 Integración con el ERP heredado | Paramétrica / Análoga | TC-OP-HIS (Aptdo. 4): Parte del 45% de horas transversales sobre el total de producto (110 h). |
| 2.5 | EP-05 Verificación y validación: pruebas de sistema | Paramétrica / Análoga | TC-OP-HIS (Aptdo. 4): Parte del 45% de horas transversales sobre el total de producto (80 h). |
| 2.6 | EP-06 Despliegue e infraestructura de producción | Paramétrica / Análoga | TC-OP-HIS (Aptdo. 4): Parte del 45% de horas transversales sobre el total de producto (50 h). |
| 2.7 | EP-07 Documentación de usuario y soporte a formación | Paramétrica / Análoga | TC-OP-HIS (Aptdo. 4): Parte del 45% de horas transversales sobre el total de producto (39 h). |
| 3.1.1 | RF-01.E Especificación y diseño de Autenticación | Por tres valores (PERT) | TC-OP-HIS: Requisito Grande (6 funciones, 155 h). 20% en estado E según TC-OP-HIS (Aptdo. 3). |
| 3.1.2 | RF-01.C Construcción e integración de Autenticación | Por tres valores (PERT) | TC-OP-HIS: Requisito Grande (6 funciones, 155 h). 60% en estado C según TC-OP-HIS (Aptdo. 3). |
| 3.1.3 | RF-01.V Verificación de Autenticación | Por tres valores (PERT) | TC-OP-HIS: Requisito Grande (6 funciones, 155 h). 20% en estado V según TC-OP-HIS (Aptdo. 3). |
| 3.2.1 | RF-02.E Especificación y diseño de Catálogo | Paramétrica / Histórica | TC-OP-HIS: Requisito Grande (6 funciones) con dependencia del ERP (extremo alto: 180 h). 20% en estado E. |
| 3.2.2 | RF-02.C Construcción e integración de Catálogo | Paramétrica / Histórica | TC-OP-HIS: Requisito Grande (6 funciones) con dependencia del ERP (extremo alto: 180 h). 60% en estado C. |
| 3.2.3 | RF-02.V Verificación de Catálogo | Paramétrica / Histórica | TC-OP-HIS: Requisito Grande (6 funciones) con dependencia del ERP (extremo alto: 180 h). 20% en estado V. |
| 3.3.1 | RF-03.E Especificación y diseño de Carrito | Por tres valores (PERT) | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (5 funciones, 110 h). 20% en estado E según TC-OP-HIS (Aptdo. 3). |
| 3.3.2 | RF-03.C Construcción e integración de Carrito | Por tres valores (PERT) | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (5 funciones, 110 h). 60% en estado C según TC-OP-HIS (Aptdo. 3). |
| 3.3.3 | RF-03.V Verificación de Carrito | Por tres valores (PERT) | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (5 funciones, 110 h). 20% en estado V según TC-OP-HIS (Aptdo. 3). |
| 3.4.1 | RF-04.E Especificación y diseño de Pasarela de Pago | Paramétrica / Histórica | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (4 funciones) dependiente de tercero (extremo alto: 130 h). 20% en estado E. |
| 3.4.2 | RF-04.C Construcción e integración de Pasarela de Pago | Paramétrica / Histórica | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (4 funciones) dependiente de tercero (extremo alto: 130 h). 60% en estado C. |
| 3.4.3 | RF-04.V Verificación de Pasarela de Pago | Paramétrica / Histórica | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (4 funciones) dependiente de tercero (extremo alto: 130 h). 20% en estado V. |

| EDT # | PAQUETE DE TRABAJO | TÉCNICA DE ESTIMACIÓN | EN QUÉ SE APOYA LA CIFRA |
|---|---|---|---|
| 3.5.1 | RF-05.E Especificación y diseño de Logística | Por tres valores (PERT) | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (4 funciones, 110 h). 20% en estado E según TC-OP-HIS (Aptdo. 3). |
| 3.5.2 | RF-05.C Construcción e integración de Logística | Por tres valores (PERT) | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (4 funciones, 110 h). 60% en estado C según TC-OP-HIS (Aptdo. 3). |
| 3.5.3 | RF-05.V Verificación de Logística | Por tres valores (PERT) | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (4 funciones, 110 h). 20% en estado V según TC-OP-HIS (Aptdo. 3). |
| 3.6.1 | RF-06.E Especificación y diseño del Panel de tiendas | Paramétrica / Histórica | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (4 funciones) dependiente de datos ERP (extremo alto: 130 h). 20% en estado E. |
| 3.6.2 | RF-06.C Construcción e integración del Panel de tiendas | Paramétrica / Histórica | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (4 funciones) dependiente de datos ERP (extremo alto: 130 h). 60% en estado C. |
| 3.6.3 | RF-06.V Verificación del Panel de tiendas | Paramétrica / Histórica | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (4 funciones) dependiente de datos ERP (extremo alto: 130 h). 20% en estado V. |
| 3.7.1 | RF-07.E Especificación y diseño de Notificaciones | Por tres valores (PERT) | TC-OP-HIS: Requisito Pequeño (3 funciones, 75 h). 20% en estado E según TC-OP-HIS (Aptdo. 3). |
| 3.7.2 | RF-07.C Construcción e integración de Notificaciones | Por tres valores (PERT) | TC-OP-HIS: Requisito Pequeño (3 funciones, 75 h). 60% en estado C según TC-OP-HIS (Aptdo. 3). |
| 3.7.3 | RF-07.V Verificación de Notificaciones | Por tres valores (PERT) | TC-OP-HIS: Requisito Pequeño (3 funciones, 75 h). 20% en estado V según TC-OP-HIS (Aptdo. 3). |
| 3.8.1 | RF-08.E Especificación y diseño de Informes | Paramétrica / Histórica | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (4 funciones) dependiente de datos ERP (extremo alto: 130 h). 20% en estado E. |
| 3.8.2 | RF-08.C Construcción e integración de Informes | Paramétrica / Histórica | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (4 funciones) dependiente de datos ERP (extremo alto: 130 h). 60% en estado C. |
| 3.8.3 | RF-08.V Verificación de Informes | Paramétrica / Histórica | TC-OP-HIS: Requisito Mediano (4 funciones) dependiente de datos ERP (extremo alto: 130 h). 20% en estado V. |
| 4.1 | Servicio de Formación a Usuarios (3 tiendas piloto) | Contrato / Oferta Aceptada (Proveedor/Servicio Externo - NOR-26) | Propuesta comercial formal emitida por el Departamento de Formación de la consultora (NOR-26). |
| 5.1 | Provisión para la Garantía del Producto | Porcentaje histórico (TC-OP-HIS) | TC-OP-HIS (Aptdo. 6): 4% sobre el coste económico total del trabajo de producto (Requisitos + Transversales). |

## COSTES QUE NO SALEN DE LAS TARIFAS

| **CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE LOS COSTES QUE NO SALEN DE LAS TARIFAS** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| Una fila por cada importe de la línea base de costes que no sale de las horas de la hoja de recursos de MS Project. Qué clases de importe son y cómo entra cada uno en el fichero lo dice el plan de gestión de los costes de la consultora (TC-OP-COS, apartados 3 y 4). | |
| **CONCEPTO** | Qué es el importe y a quién se paga. Un pago de un contrato lleva el nombre del contrato y el número del pago. |
| **IMPORTE (€)** | En euros, con su cálculo cuando lo tiene, como las horas por la tarifa o el porcentaje que se aplica. |
| **DE DÓNDE SALE** | El documento que da el importe, o el dato con que se calcula. |
| **FECHA EN QUE SE IMPUTA** | La fecha, dd/mm/aaaa, que fija ese documento o la norma que lo regula, como NOR-07 para el primer pago de un pedido. Es la misma que lleva en MS Project la tarea o el hito del importe. |
| **TAREA O HITO QUE LO LLEVA** | El código de la EDT y el nombre de la tarea o del hito que lleva el importe como “Costo fijo” en MS Project. |

| CONCEPTO | IMPORTE (€) | DE DÓNDE SALE | FECHA EN QUE SE IMPUTA | TAREA O HITO QUE LO LLEVA |
|---|---|---|---|---|
| Horas de trabajo anteriores a la constitución | (Horas imputadas en oferta x tarifa del perfil | Ficha de imputación de horas previas y norma NOR-09 / NOR-15. | Fecha de comienzo del proyecto. | (1.1.H0) Hito de inicio del proyecto. |

| CONCEPTO | IMPORTE (€) | DE DÓNDE SALE | FECHA EN QUE SE IMPUTA | TAREA O HITO QUE LO LLEVA |
|---|---|---|---|---|
| Encargo de Formación a Usuarios (3 tiendas piloto) | Importe fijado en la propuesta comercial del dpto. de formación | Oferta formal emitida por el Departamento de Formación de Taracea (NOR-26 / Contrato Cláusula 10ª). | Fecha fijada en la oferta comercial para el hito de la formación. | (4.1) Servicio de Formación a Usuarios |
| Provisión para la Garantía del Producto | 4% x Coste total del trabajo de producto | TC-OP-HIS (Aptdo. 6) aplicado sobre el coste de Requisitos + Transversales (NOR-17 / NOR-19). | Fecha de finalización del traspaso al servicio de mantenimiento. | (5.1.H1) Hito de traspaso a mantenimiento |

## RESERVA DE CONTINGENCIA DE COSTES

| **CÓMO SE CALCULA LA RESERVA DE CONTINGENCIA** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| La reserva de contingencia de costes se dimensiona contra los riesgos del Registro de Riesgos, uno a uno, y no con un porcentaje del coste (NOR-17 y TC-OP-COS, apartado 5). Va una fila por cada riesgo al que el plan asigna reserva de costes y, al final, el total. | |
| **ID DEL RIESGO** | El identificador del riesgo en el Registro de Riesgos. |
| **IMPACTO SI OCURRE Y CÓMO SE CALCULA** | Lo que costaría la respuesta si el riesgo ocurre: las horas, con su perfil y la tarifa del año en que caerían, o el importe que habría que pagar. Si el riesgo puede ocurrir en cualquier momento del proyecto, se usa la tarifa del último año. |
| **IMPACTO (€)** | El resultado de ese cálculo. |
| **PROBABILIDAD** | La del riesgo, en porcentaje. Si el Registro de Riesgos la da por niveles, un valor del intervalo que el plan de gestión de los riesgos del proyecto da a ese nivel. |
| **IMPORTE ASIGNADO (€)** | La parte de la reserva que el plan dedica al riesgo, con el cálculo que la da, por ejemplo la exposición al riesgo, que es el impacto por la probabilidad. Es la cifra de la columna RESERVA ASIGNADA del Registro de Riesgos. |
| **TOTAL** | La suma de los importes asignados, que es la reserva de contingencia de costes. Es la misma cifra que lleva el fichero de MS Project y la fila de la reserva en la ficha de valor ganado. |

| ID DEL RIESGO | IMPACTO SI OCURRE Y CÓMO SE CALCULA | IMPACTO (€) | PROBABILIDAD | IMPORTE ASIGNADO (€) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL · RESERVA DE CONTINGENCIA** | | | | |

## SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LOS COSTES

| **CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE SUPUESTOS Y RESTRICCIONES** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| Los supuestos y las restricciones del Registro de Supuestos que afectan a los costes, uno por fila. Se citan por su identificador: su descripción y su estado se quedan en el registro y aquí no se copian. | |
| **ID** | El identificador del supuesto o de la restricción en el Registro de Supuestos. |
| **PARTIDA O PAQUETE AFECTADO** | El código de la EDT del paquete, o el concepto de la tabla de los costes que no salen de las tarifas. |
| **QUÉ PASA CON EL COSTE SI FALLA O CAMBIA** | Cuánto cambiaría el coste, en euros o en horas, si el supuesto resulta falso o la restricción cambia. |
| **CÓMO LO CUBRE EL PLAN** | Con la reserva de contingencia, a través del riesgo del Registro de Riesgos que lo recoge, citado por su identificador; o sin cobertura, si el plan lo acepta así. |

| ID | PARTIDA O PAQUETE AFECTADO | QUÉ PASA CON EL COSTE SI FALLA O CAMBIA | CÓMO LO CUBRE EL PLAN |
|---|---|---|---|
| S-01 | Proyecto Completo / Línea Base de Costes | Retrasar la entrada en explotación más allá del 09/03/2027 supondría un sobrecoste por penalizaciones y sobrecostes operativos al solapar con la campaña de Semana Santa. | Sin cobertura de reserva acumulada al final (NOR-01); se gestiona mediante control estricto del cronograma y reservas asignadas a paquetes específicos. |
| S-02 | Línea Base de Costes (120.000 €) | El contrato comercial TS-CTR-0112 establece un precio cerrado de 150.000 € (sin IVA). La línea base de costes de la consultora se fija en 120.000 €, lo que genera un margen bruto previsto del 20% (30.000 €). Cualquier desviación por encima de la línea base acordada supone una pérdida directa de margen para la consultora. | La reserva de gestión asciende a 6.000 € (5% de la línea base de 120.000 €). Para traspasar fondos de la reserva de gestión a la línea base de costes se requiere la aprobación explícita de la Oficina de Proyectos (mediante la correspondiente Petición de Cambio formal). |
| S-03 | Fase 2 / Paquetes de Integración ERP | Tener que adaptar o modificar el ERP heredado aumentaría las horas de análisis, arquitectura y desarrollo. | Cubierto a través del riesgo R-01/R-03 con la Reserva de Contingencia de Costes. |
| S-06 | Fase 2 y Fase 3 / Trabajo en Sprint | Planificar horas de trabajo del 24/12 al 01/01 acarrearía sobrecostes no previstos por pago de horas extraordinarias prohibidas o retrasos imprevistos. | Sin impacto económico; incorporado explícitamente en el calendario del proyecto y cronograma como periodo no laborable (NOR-20). |

| ID | PARTIDA O PAQUETE AFECTADO | QUÉ PASA CON EL COSTE SI FALLA O CAMBIA | CÓMO LO CUBRE EL PLAN |
|---|---|---|---|
| S-08 | Fase 2 / Integración ERP (Incapacidad del conector) | Si el conector no está disponible el 18/11/2026, la consultora no podrá realizar desarrollos a medida propios para no incumplir la restricción RT-03 del contrato. El retraso o fallo se gestionará con el proveedor homologado del ERP y se evaluará el impacto mediante Solicitud de Cambio o la asignación de la Reserva de Contingencia. | Cubierto a través del riesgo R-01 con la Reserva de Contingencia de Costes. |
| S-09 | Fase 2 / Integración ERP (Comportamiento) | Si el ERP heredado no se comporta según la documentación técnica, obligará a ajustar la arquitectura de integración y el flujo de datos. Para no vulnerar la restricción RT-03, los trabajos de adaptación se realizarán en coordinación con el proveedor homologado del ERP, sin alterar ni desarrollar software no homologado sobre el ERP de TuSuper. | Cubierto a través del riesgo R-03 con la Reserva de Contingencia de Costes. |
| S-10 | Fase 3 / Despliegue, Piloto y Formación (4.1) | Un retraso en la disponibilidad de las 3 tiendas piloto obligará a reprogramar al personal de formación/despliegue generando horas de improductividad. | Sin reserva explícita; se cubre mediante replanificación de recursos o tramitación de Petición de Cambio por causa del cliente. |
| S-11 | Fase 3 / Cierre comercial (15/01/2027) | Un cambio en la fecha de cierre comercial impactará en la ventana de despliegue de la Fase 3 prolongando la dedicación de gestión y soporte. | Cobertura sin reserva; requerirá Petición de Cambio de línea base si se desplazan los entregables. |

## REGLA DE TRANSPOSICIÓN

| **CÓMO SE DECLARA LA REGLA DE TRANSPOSICIÓN** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| La regla que convierte el avance que publican los partes de desempeño en avance de los paquetes de trabajo. Qué es, cómo se calculan los pesos, en qué orden se llenan los paquetes y cómo se mide cada clase de paquete lo explica el plan de gestión de los costes de la consultora (TC-OP-COS, apartado 6). Se declara aquí, con el plan, antes de conocer ningún parte, y solo cambia por una solicitud de cambio aprobada. | |
| Va una fila por cada elemento, estado y paquete. Detrás, una fila por cada paquete que no produce elementos de producto: los de dirección, el del traspaso al servicio de mantenimiento y los de cada contrato. Así figuran todos los paquetes de la EDT. Una reserva de cronograma no es un paquete y no va aquí. | |
| **ELEMENTO** | El código del requisito funcional o del elemento transversal en el catálogo de elementos de producto. En las filas de los paquetes que no producen elementos de producto, el elemento, el estado y el peso llevan "—". |
| **ESTADO** | E, C o V, los estados de NOR-11 de un requisito funcional, con una fila al menos para cada uno; en un elemento transversal, del que el parte da un solo porcentaje, "Único". La aceptación firmada del cliente no es un estado y no lleva fila. |
| **PAQUETE DE TRABAJO** | El código de la EDT y el nombre del paquete que produce ese estado o ese elemento. Ningún estado ni elemento queda sin paquete, y si varios paquetes se reparten un estado, cada uno lleva su fila. |
| **PESO (%)** | Un porcentaje entero: la parte del coste planificado del estado que lleva el paquete. Los pesos de cada estado suman 100. |
| **MÉTODO DE MEDICIÓN** | "Porcentaje completado de su parte del estado" en los paquetes que producen elementos de producto; nivel de esfuerzo en los de dirección; fórmula fija 0/100 en el del traspaso al servicio de mantenimiento, y ponderación por hitos en los de cada contrato, con el nombre de cada hito, que coincide con un pago. No es la técnica de estimación, que da las horas del paquete. |
| **TARIFAS** | Las tarifas por hora con que se valoró la línea base: una línea por cada perfil con horas en ella, con su nombre literal en el catálogo de perfiles y tarifas de Taracea y la tarifa de cada año. Son las mismas que llevan los recursos en MS Project. |
| **FECHAS DE MEDICIÓN** | La fecha a la que se refiere la medición de cada informe de seguimiento, una por informe y en orden. NOR-05 las pone en el último día de cada sprint de la ejecución. Es la fecha de estado que se pone en MS Project al medir, no la del día en que llega el parte. |

| ELEMENTO | ESTADO | PAQUETE DE TRABAJO | PESO (%) | MÉTODO DE MEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| RF-01 | E | 3.1.1 Esp. Autenticación de clientes con área personal | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-01 | C | 3.1.2 Dev. Autenticación de clientes con área personal | 60% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-01 | V | 3.1.3 Pruebas. Autenticación de clientes con área personal | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-02 | E | 3.2.1 Esp. Catálogo de productos con búsqueda | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-02 | C | 3.2.2 Dev. Catálogo de productos con búsqueda | 60% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-02 | V | 3.2.3 Pruebas. Catálogo de productos con búsqueda | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-03 | E | 3.3.1 Esp. Carrito de la compra persistente entre sesiones | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-03 | C | 3.3.2 Dev. Carrito de la compra persistente entre sesiones | 60% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-03 | V | 3.3.3 Pruebas. Carrito de la compra persistente entre sesiones | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-04 | E | 3.4.1 Esp. Pago mediante pasarela externa | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-04 | C | 3.4.2 Dev. Pago mediante pasarela externa | 60% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-04 | V | 3.4.3 Pruebas. Pago mediante pasarela externa | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-05 | E | 3.5.1 Esp. Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-05 | C | 3.5.2 Dev. Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal | 60% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-05 | V | 3.5.3 Pruebas. Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-06 | E | 3.6.1 Esp. Panel de gestión de pedidos para cada tienda | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |

| ELEMENTO | ESTADO | PAQUETE DE TRABAJO | PESO (%) | MÉTODO DE MEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| RF-06 | C | 3.6.2 Dev. Panel de gestión de pedidos para cada tienda | 60% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-06 | V | 3.6.3 Pruebas. Panel de gestión de pedidos para cada tienda | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-07 | E | 3.7.1 Esp. Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-07 | C | 3.7.2 Dev. Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil | 60% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-07 | V | 3.7.3 Pruebas. Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-08 | E | 3.8.1 Esp. Informes básicos de ventas para la dirección | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-08 | C | 3.8.2 Dev. Informes básicos de ventas para la dirección | 60% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| RF-08 | V | 3.8.3 Pruebas. Informes básicos de ventas para la dirección | 20% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| EP-01 | Único | 2.1 EP-01 Especificación funcional y criterios de aceptación. | 100% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| EP-02 | Único | 2.2 EP-02 Diseño de interacción, sistema de diseño e interfaz. | 100% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| EP-03 | Único | 2.3 EP-03 Arquitectura, entorno de desarrollo y canalización de integración continua. | 100% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| EP-04 | Único | 2.4 EP-04 Integración con el ERP heredado (adaptación propia). | 100% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| EP-05 | Único | 2.5 EP-05 Verificación y validación: pruebas de sistema y de aceptación. | 100% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| EP-06 | Único | 2.6 EP-06 Despliegue e infraestructura de producción. | 100% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| EP-07 | Único | 2.7 EP-07 Documentación de usuario y formación de las tiendas. | 100% | Porcentaje completado de su parte del estado |
| - | - | 4.1 Servicio de Formación a Usuarios | - | Ponderación por hitos (Oferta Comercial) |
| - | - | 1.1 Dirección y Control del Proyecto | - | Nivel de esfuerzo (LOE) |
| - | - | 4.2 Traspaso al Servicio de Mantenimiento | - | Fórmula fija 0/100 |

| | |
|---|---|
| **TARIFAS** | Se contrata a un jefe de proyecto, cuya tarifa en 2026 es de 60,00 EUR/h, y cuya tarifa estimada para 2027, aplicando un incremento del 3 %, asciende a 61,80 EUR/h.<br>Se contrata a un arquitecto de software, cuya tarifa en 2026 es de 55,00 EUR/h, y cuya tarifa estimada para 2027, aplicando un incremento del 3 %, asciende a 56,65 EUR/h.<br>Se contrata a un técnico de sistemas, cuya tarifa en 2026 es de 50,00 EUR/h, y cuya tarifa estimada para 2027, aplicando un incremento del 3 %, asciende a 51,50 EUR/h.<br>Se contrata a un analista funcional, cuya tarifa en 2026 es de 45,00 EUR/h, y cuya tarifa estimada para 2027, aplicando un incremento del 3 %, asciende a 46,35 EUR/h.<br>Se contrata a un diseñador UX, cuya tarifa en 2026 es de 40,00 EUR/h, y cuya tarifa estimada para 2027, aplicando un incremento del 3 %, asciende a 41,20 EUR/h.<br>Se contrata a un técnico de calidad, cuya tarifa en 2026 es de 37,00 EUR/h, y cuya tarifa estimada para 2027, aplicando un incremento del 3 %, asciende a 38,11 EUR/h.<br>Se contrata a un desarrollador, cuya tarifa en 2026 es de 35,00 EUR/h, y cuya tarifa estimada para 2027, aplicando un incremento del 3 %, asciende a 36,05 EUR/h.<br>Se contrata a un desarrollador junior, cuya tarifa en 2026 es de 22,00 EUR/h, y cuya tarifa estimada para 2027, aplicando un incremento del 3 %, asciende a 22,66 EUR/h. |

| | |
|---|---|
| **FECHAS DE MEDICIÓN** | **El Informe de Seguimiento Inf-01** corresponde al fin del Sprint 1 (Fase 1), con fecha de corte el **20/11/2026**, aplicándose las tarifas correspondientes al año 2026.<br>**El Informe de Seguimiento Inf-02** corresponde al fin del Sprint 2 (Fase 1), con fecha de corte el **04/12/2026**, aplicándose las tarifas correspondientes al año 2026.<br>**El Informe de Seguimiento Inf-03** corresponde al fin del Sprint 3 (Fase 2), con fecha de corte el **18/12/2026**, aplicándose las tarifas correspondientes al año 2026.<br>**El Informe de Seguimiento Inf-04** corresponde al fin del Sprint 4 (Fase 2), con fecha de corte el **08/01/2027**. Dado que el sprint abarca el periodo festivo navideño (24/12/2026 al 01/01/2027), el cálculo económico aplica las tarifas de 2026 para los días trabajados en diciembre de 2026 y las tarifas de 2027 para los días trabajados a partir del 04/01/2027.<br>**El Informe de Seguimiento Inf-05** corresponde al fin del Sprint 5 (Fase 3), con fecha de corte el **22/01/2027**, aplicándose las tarifas correspondientes al año 2027.<br>**El Informe de Seguimiento Inf-06** corresponde al fin del Sprint 6 (Fase 3), con fecha de corte el **05/02/2027**, aplicándose las tarifas correspondientes al año 2027.<br>**El Informe de Seguimiento Inf-07** corresponde al fin del Sprint 7 (Fase 3), con fecha de corte el **19/02/2027**, aplicándose las tarifas correspondientes al año 2027.<br>**El Informe de Seguimiento Inf-08** corresponde al fin del Sprint 8 (Fase 4), con fecha de corte el **05/03/2027**, aplicándose las tarifas correspondientes al año 2027. |

## ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LOS ENTREGABLES

| **CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE ACTIVIDADES DE CONTROL** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| Una fila por cada actividad con que el proyecto comprueba lo que entrega o lo que recibe. Las que programa todo proyecto las enumera el plan de gestión de la calidad de la consultora (TC-OP-CLD, apartado 3): la verificación de cada requisito, las pruebas del producto entero, las que pida el contrato, las auditorías de terceros, las comprobaciones de la configuración y la aceptación de lo que se compra o se encarga. Cada fila tiene su tarea o su hito en el cronograma. | |
| **QUÉ SE CONTROLA** | El requisito o el elemento transversal, con su código del catálogo de elementos de producto; el producto entero; o la adquisición o el encargo, con el nombre que lleva en el plan de gestión de las adquisiciones. |
| **ACTIVIDAD DE CONTROL** | Qué se hace para comprobarlo y en qué entorno, por ejemplo, las pruebas de carga del producto entero en preproducción. |
| **CRITERIO** | Lo que tiene que cumplirse para darlo por bueno, con su métrica y su umbral si los tiene: el criterio de aceptación del Registro de Requisitos, la cifra que fija el contrato para un requisito no funcional o el criterio de aceptación de la oferta. Un criterio largo puede citarse por su código o por el documento que lo recoge. |
| **TAREA O HITO DEL CRONOGRAMA** | El código de la EDT y el nombre de la tarea o del hito de MS Project que programa la actividad, con la fecha en que termina según el cronograma, dd/mm/aaaa. |
| **RESPONSABLE** | Quién la ejecuta, igual que en la matriz de asignación de responsabilidades. En la verificación de un requisito, el técnico de calidad del equipo que responde de ese requisito (TC-OP-CLD, apartado 2). |

| QUÉ SE CONTROLA | ACTIVIDAD DE CONTROL | CRITERIO | TAREA O HITO DEL CRONOGRAMA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|
| RF-01 | Verificación funcional de Autenticación | Criterios de aceptación TSL-2627-REQ-01 (Aptdo. RF-01) | 3.1.3 Verificación de Autenticación | Técnico de Calidad |
| RF-02 | Verificación de Catálogo y sincronización ERP | Criterios de aceptación TSL-2627-REQ-01 (Aptdo. RF-02) | 3.2.3 Verificación de Catálogo | Técnico de Calidad |
| RF-03 | Verificación funcional de Carrito de compra | Criterios de aceptación TSL-2627-REQ-01 (Aptdo. RF-03) | 3.3.3 Verificación de Carrito | Técnico de Calidad |
| RF-04 | Pruebas de integración con Pasarela de Pago | Criterios de aceptación TSL-2627-REQ-01 (Aptdo. RF-04) | 3.4.3 Verificación de Pasarela de Pago | Técnico de Calidad |
| RF-05 | Verificación del módulo de Logística | Criterios TSL-2627-REQ-01 (Aptdo. RF-05) y validación de franjas por código postal. Aceptación conjunta: Responsable de Tiendas y Jefe de Sistemas de TI. | 3.5.3 Pruebas. Logística de entrega: franjas horarias y validación por código postal | Técnico de Calidad / Firma conjunta: Resp. Tiendas y Jefe TI |
| RF-06 | Verificación del Panel de tiendas | Criterios TSL-2627-REQ-01 (Aptdo. RF-06) y Criterio CA-02 (demostración obligatoria con datos reales del ERP, sin datos de muestra). | 3.6.3 Pruebas. Panel de gestión de pedidos para cada tienda | Técnico de Calidad / Firma conjunta: Resp. Tiendas y Jefe TI |
| RF-07 | Verificación del sistema de Notificaciones | Criterios TSL-2627-REQ-01 (Aptdo. RF-07) en correo electrónico y aviso móvil (Android/iOS). Aceptación conjunta: Responsable de Tiendas y Jefe de Sistemas de TI. | 3.7.3 Pruebas. Notificaciones al cliente por correo electrónico y aviso móvil | Técnico de Calidad / Firma conjunta: Resp. Tiendas y Jefe TI |

| QUÉ SE CONTROLA | ACTIVIDAD DE CONTROL | CRITERIO | TAREA O HITO DEL CRONOGRAMA | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|
| RF-08 | Verificación del módulo de Informes | Criterios CA-01 (agregación por período comercial de TuSuper y cuadre con ERP) y CA-02 (demostración obligatoria con datos reales del ERP). | 3.8.3 Pruebas. Informes básicos de ventas para la dirección | Técnico de Calidad / Firma conjunta: Resp. Tiendas y Jefe TI |
| EP-03 / EP-06 | Pruebas de rendimiento, carga y seguridad en preproducción | Tiempos de respuesta < 2s y tasa de disponibilidad > 99.5% | 2.5 EP-05 Verificación y validación: pruebas de sistema | Arquitecto / Técnico de Calidad |
| ENT-02 (ERP) | Pruebas de integración sincrónica con ERP heredado | Sincronización completa sin errores manuales | 2.4 EP-04 Integración con el ERP heredado | Analista Programador / Tester |
| ENT-04 (Piloto) | Validación y ejecución del Piloto en 3 tiendas | Conformidad del checklist del piloto firmada por TuSuper | 3.6.3 / Hito de cierre del Piloto en 3 tiendas | Jefe de Proyecto |
| Servicio de Formación | Control de calidad e impartición de la formación a usuarios | Encuestas de satisfacción > 8/10 e impartición del 100% del temario | 4.1 Servicio de Formación a Usuarios | Responsable de Formación |

## ENTREGABLE QUE EL CLIENTE RECHAZA

**CÓMO SE RELLENA EL APARTADO DEL ENTREGABLE RECHAZADO** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.*

Lo que hace el proyecto si el cliente no acepta un entregable que se le presenta: quién lo corrige, cuándo lo presenta de nuevo y con qué tarea o qué reserva del cronograma cubre ese trabajo, con el identificador del riesgo en el Registro de Riesgos. El procedimiento común está en el plan de gestión de la calidad de la consultora (TC-OP-CLD, apartado 5).

Un rechazo que se apoya en un criterio que no estaba en el alcance aprobado se trata como una petición de cambio (TC-OP-ALC, apartado 5).

Si el cliente rechaza un entregable presentado en una revisión (como ENT-01 Plataforma de compra en línea o ENT-02 Integración con el ERP), las observaciones emitidas por escrito se trasladan al equipo de trabajo responsable de la línea de aceptación de dicho entregable. Este equipo ejecutará las correcciones necesarias para subsanar los defectos detectados.
El trabajo de reprocesamiento y corrección se cubrirá con la reserva de contingencia del cronograma asociada al riesgo correspondiente en el Registro de Riesgos (como R-01 para la integración con el ERP o R-02/R-03 para imprevistos del sistema). El entregable corregido se presentará de nuevo al cliente para su aceptación al finalizar el siguiente sprint de dos semanas, siguiendo el procedimiento estándar del Plan de gestión de la calidad (TC-OP-CLD, apartado 5).
Si el rechazo por parte del cliente se fundamenta en un criterio, requisito o funcionalidad que no estaba contemplado en el alcance aprobado, el trabajo no se tratará como un defecto de calidad, sino como una petición de cambio. En este caso, se tramitará formalmente según el procedimiento del Plan de gestión del cambio (TC-OP-CAM / TC-OP-ALC, apartado 5), requiriendo un análisis de impacto en alcance, plazo y coste, la aprobación del patrocinador y la conformidad escrita del cliente antes de iniciar cualquier trabajo.

## EQUIPOS DE TRABAJO

| **CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE LOS EQUIPOS** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| Una fila por equipo de trabajo, con lo que NOR-04 pide al plan de dirección: de qué línea de aceptación responde el equipo y cuándo entra en el proyecto y cuándo sale. Mientras la Oficina de Proyectos no resuelva la solicitud de recursos, son los equipos que prevén el cronograma y la matriz con el personal que se va a pedir; con la resolución, se confirman o se rehacen con el personal concedido (TC-OP-REC, apartado 3). Quién va a cada equipo lo dice la matriz de asignación de responsabilidades, y aquí no se repite. | |
| **EQUIPO** | El nombre que el director da al equipo, el mismo que lleva en la matriz de asignación de responsabilidades y en la hoja de recursos de MS Project. |
| **LÍNEA DE ACEPTACIÓN** | La línea de aceptación del cliente de la que responde el equipo, con el interlocutor o el grupo de interlocutores que firma su aceptación según el contrato (NOR-04). |
| **ENTRA EN EL PROYECTO** | La fecha, dd/mm/aaaa, en que empieza, según el cronograma, el trabajo del que responde el equipo. |
| **SALE DEL PROYECTO** | La fecha, dd/mm/aaaa, en que termina ese trabajo según el cronograma. Los miembros del equipo se liberan como dice NOR-23. |

| EQUIPO | LÍNEA DE ACEPTACIÓN | ENTRA EN EL PROYECTO | SALE DEL PROYECTO |
|---|---|---|---|
| Equipo 1 (Expansión Digital) | Línea de Expansión Digital: Autenticación (RF-01), Catálogo ERP (RF-02), Carrito (RF-03) y Pasarela de Pago (RF-04). Interlocutor: Dirección de Expansión Digital de TuSuper. | 09/11/2026 | 22/01/2027 |
| Equipo 2 (Tiendas y Sistemas) | Línea de Tiendas y Sistemas: Logística (RF-05), Panel de Tienda (RF-06), Notificaciones (RF-07), Informes (RF-08), Conector/Entornos (EP-03, EP-04) y Pruebas/Despliegue (EP-05, EP-06). Interlocutores: Responsable de Tiendas y Jefe de Sistemas de TI de TuSuper. | 09/11/2026 | 05/03/2027 |

## UMBRALES DE DESVIACIÓN

| **CÓMO SE RELLENAN LOS UMBRALES** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| El umbral que el proyecto fija para el presupuesto y el del cronograma (TC-OP-COS, apartado 7, y TC-OP-CRO, apartado 8). Cada uno se expresa con un índice, como el CPI o el SPI, o con una variación en euros o en porcentaje, del proyecto o de una cuenta de control, de modo que en cada medición se compruebe con las cifras de la ficha de valor ganado. | |
| Una desviación que no pasa su umbral se explica en el informe de seguimiento y no genera solicitud de cambio. Cuando una medición pasa un umbral, el director decide qué hace y lo anota en el Registro de Decisiones; si lo decidido cambia una línea base, va por solicitud de cambio (NOR-18). | |
| **ALCANCE** | En el alcance no hay desviación autorizada: todo cambio del alcance aprobado va por solicitud de cambio (NOR-18). |
| **CRONOGRAMA** | El umbral del plazo, con el SPI o la SV. |
| **PRESUPUESTO** | El umbral de los costes, con el CPI o la CV. |

| ASPECTO | UMBRALES |
|---|---|
| **ALCANCE** | Sin desviación autorizada (0%). Cualquier alteración en el alcance, entregables o requisitos aprobados no admite margen y exige tramitar obligatoriamente una Solicitud de Cambio formal conforme a la norma NOR-18 y el procedimiento TC-OP-CAM. |
| **CRONOGRAMA** | **Umbral de alerta:** $\mathrm{SPI} < 0{,}95$ o $\mathrm{SV} < -5\%$.<br>**Umbral de actuación obligatoria:** $\mathrm{SPI} < 0{,}90$ o $\mathrm{SV} < -10\%$.<br>(Si la desviación no supera el umbral, se justifica en el informe de seguimiento; si lo supera, el director analizará causas, registrará la decisión en el Registro de Decisiones y tramitará, si procede, una Solicitud de Cambio o el uso de la reserva de contingencia). |
| **PRESUPUESTO** | **Umbral de alerta:** $\mathrm{CPI} < 0{,}95$ o $\mathrm{CV} < -5\%$.<br>**Umbral de actuación obligatoria:** $\mathrm{CPI} < 0{,}90$ o $\mathrm{CV} < -10\%$.<br>(Cualquier desviación negativa superior al 10% requerirá análisis de impacto y aprobación formal de la Oficina de Proyectos para imputación a la Reserva de Gestión, o de la tramitación de Solicitud de Cambio formal conforme a NOR-18). |

## CAMBIOS QUE DECIDE EL PATROCINADOR

| **CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE LOS CAMBIOS QUE DECIDE EL PATROCINADOR** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| Los cambios del proyecto se tramitan con el plan de gestión del cambio de la consultora (TC-OP-CAM). Aquí va lo único de ese procedimiento que depende del contrato de cada proyecto: cuándo trata el patrocinador con el cliente los cambios que le afectan, que son los que decide el patrocinador según NOR-18. Una fila por reunión, o una sola si una regla las fija todas. | |
| **REUNIÓN CON EL CLIENTE** | La reunión con el cliente en que el patrocinador trata esos cambios, con el nombre que le da el documento del que sale y su fecha, dd/mm/aaaa, o la regla que fija cuándo se celebra. Una solicitud que tiene que tratarse con el cliente se presenta con tiempo para llegar a la reunión que le corresponde (TC-OP-CAM, apartado 4). |
| **DE DÓNDE SALE EL DATO** | El documento y el apartado de los que sale la reunión. Si es un supuesto del director del proyecto, el identificador del supuesto en el Registro de Supuestos. |

| REUNIÓN CON EL CLIENTE | DE DÓNDE SALE EL DATO |
|---|---|
| **Reuniones de Cierre de Periodo Comercial de TuSuper**<br><br>Reuniones formales donde la Dirección de TuSuper resuelve de forma exclusiva los cambios del proyecto, adendas contractuales, aceptaciones y fijación de criterios. Fuera de estas reuniones no se realizan validaciones ni aceptaciones formales. Las modificaciones de alcance, plazo o precio exigen adenda escrita. | Contrato TS-CTR-0112, Cláusula 7.2 (Págs. 2-3) y Cláusula 13.1 (Pág. 4); Correspondencia C-01 (Pág. 1). |
| **Reuniones de Cierre de Fase / Certificaciones de Obra**<br><br>Hitos formales al finalizar cada fase de ejecución vinculados a las reuniones de cierre de periodo comercial de TuSuper para la aprobación del avance y la firma de adendas o cambios asociados:<br><br>**Aceptación de Planificación (Certificación sin obra):** 06/11/2026<br>**Fin de Fase 1 (Sprints 1 y 2):** 04/12/2026<br>**Certificación de Obra CO-1 (Fase 2):** 08/01/2027<br>**Certificación de Obra CO-3 (Fase 3):** 19/02/2027<br>**Última Certificación (Fase 4):** 05/03/2027 | Contrato TS-CTR-0112, Cláusulas 6.1 y 7.2 (Págs. 2-3); Cronograma del Proyecto TSL-2627 y Correspondencia C-01 (Pág. 1). |

## CONFIGURACIÓN Y ENTORNO TÉCNICO

| **CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE CONFIGURACIÓN** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| Lo que el plan de configuración genérico de la consultora (TC-OP-CFG, apartado 1) deja a cada proyecto, y la comprobación del entorno técnico que pide NOR-24. El proyecto aplica ese plan tal como está y no redacta uno propio. Las tres filas ya vienen escritas. | |
| **ENTORNO TÉCNICO (NOR-24)** | Si el plan de configuración genérico (TC-OP-CFG) y la pila tecnológica recomendada (TC-OP-PIL) sirven para el encargo tal como están, según la comprobación que el director del proyecto hace con el equipo de expertos en la planificación. Si alguno de los dos no sirve en algo, en qué, con qué alternativa y por qué. Cada alternativa se consulta antes a la Oficina de Proyectos con el formulario de consulta y petición (NOR-24 y TC-OP-PIL, apartado 1), y aquí se anota la aprobada, con la fecha y el número de la consulta. Si adapta el plan de configuración genérico (TC-OP-CFG), se anota también en la tabla “Adaptaciones de los planes de la consultora”. |
| **RESPONSABLE DE CONFIGURACIÓN** | La persona que mantiene el inventario de elementos, el registro de versiones y las etiquetas del repositorio (TC-OP-CFG, apartado 10), con su perfil. La designa el director entre las personas del proyecto. Mientras la Oficina de Proyectos no resuelva la solicitud de recursos, se escribe el perfil que se va a pedir; después, la persona concedida. |
| **ENTORNO DE VERIFICACIÓN DEL CLIENTE** | Si el contrato prevé que el cliente pruebe las versiones en un entorno suyo (TC-OP-CFG, apartado 9): cuál es, quién lo custodia y en qué condiciones se prueba cada versión en ese entorno. Si el contrato no lo prevé, se escribe “No lo prevé el contrato”. |
| **DE DÓNDE SALE** | El documento y el apartado de los que sale cada dato, como el documento de arquitectura, la carta de asignación o una cláusula del contrato. |

| ASPECTO | LO QUE FIJA EL PROYECTO | DE DÓNDE SALE |
|---|---|---|
| **ENTORNO TÉCNICO (NOR-24)** | El plan de configuración genérico (TC-OP-CFG) y la pila tecnológica recomendada (TC-OP-PIL) sirven para el encargo tal como están. No se requieren alternativas ni adaptaciones a la pila tecnológica estándar ni al plan de configuración. | Comprobación de la dirección de proyecto con el equipo de expertos (NOR-24) y Anexo I del Contrato TS-CTR-0112. |

| ASPECTO | LO QUE FIJA EL PROYECTO | DE DÓNDE SALE |
|---|---|---|
| **RESPONSABLE DE CONFIGURACIÓN** | Perfil: Ingeniero de Sistemas / Despliegue (Equipo de Sistemas y Despliegue de Taracea). Mantiene el inventario de elementos, el registro de versiones y el etiquetado del repositorio según TC-OP-CFG, apartado 10. | Mapeo de roles de trabajo (NOR-04) y Solicitud de Recursos a la Oficina de Proyectos. |
| **ENTORNO DE VERIFICACIÓN DEL CLIENTE** | Entorno de verificación propio de TuSuper. TuSuper lo pone a disposición al comenzar el proyecto, sin datos, y lo custodia el Jefe de Sistemas de TI de TuSuper. Las versiones se prueban sobre cargas de datos reales del ERP solicitadas por escrito (ejecutadas en los 3 días hábiles siguientes) y el acceso al ERP utiliza exclusivamente un conector homologado por el fabricante | Contrato TS-CTR-0112, Anexo II (Restricciones Técnicas RT-01, RT-02 y RT-03) (Pág. 8-9) |

## CRITERIOS DE ÉXITO

**Puesta en producción y plazo esencial:** La plataforma de venta en línea debe estar totalmente desplegada y en explotación en la totalidad de la cadena (las 32 tiendas) antes del lunes 15 de marzo de 2027, fecha en la que comienza la campaña de Semana Santa de TuSuper. Para garantizar el cumplimiento de este plazo esencial, el despliegue técnico y la puesta en explotación se completan el 05/03/2027 (al finalizar el Sprint 8), asegurando un margen interno de estabilización anterior al límite estricto del 15 de marzo de 2027 sin comprometer el hito contractual.
**Cumplimiento del presupuesto comercial:** El proyecto debe completarse dentro del precio cerrado de 150.000 € (excluyendo el IVA). Se considera un criterio de éxito mantener la eficiencia de costes con un índice de desempeño final de costes CPI >= 1,00, o ajustar las desviaciones únicamente a través de las adendas de modificación económica formalmente aprobadas por las partes.
**Superación del piloto:** Superar con éxito el piloto en las tres tiendas designadas antes de la entrada en explotación en toda la cadena. El piloto debe probar la operativa completa de compra, pago, entrega y gestión de pedidos durante al menos dos ciclos semanales completos de reposición, sin que se produzca ninguna incidencia que impida el procesamiento de pedidos.
**Nivel de servicio y rendimiento técnico:** Garantizar la calidad operativa de la plataforma en el entorno de producción, cumpliendo con un tiempo de respuesta inferior a dos segundos en el 95 % de las peticiones para una carga de 2.000 compradores concurrentes, y asegurando una disponibilidad continua del servicio del 99,5%.
**Aceptación formal del alcance y cierre:** Obtener la firma formal de aceptación de la totalidad de los requisitos del Anexo I por parte de los interlocutores autorizados de TuSuper en las reuniones de cierre comercial, logrando la Recepción Provisional con la entrada en explotación y la Recepción Definitiva al finalizar el periodo de garantía.

## ADAPTACIONES DE LOS PLANES DE LA CONSULTORA

| **CÓMO SE RELLENA LA TABLA DE ADAPTACIONES** *Recuadro de ayuda: puede borrarse antes de entregar.* | |
|---|---|
| Los planes de la consultora (TC-OP-REQ, TC-OP-ALC, TC-OP-CRO, TC-OP-COS, TC-OP-CLD, TC-OP-REC, TC-OP-CAM y TC-OP-CFG) se aplican tal como están (NOR-16). Cada adaptación de uno de ellos se consulta antes a la Oficina de Proyectos con el formulario de consulta y petición (F-CO-01). Aquí se anotan las que la Oficina aprueba, una por fila. Sin esa aprobación, el plan de la consultora se aplica tal como está. Si no hay ninguna, se escribe "Ninguna". | |
| **PLAN Y APARTADO** | El código del plan y el apartado que se adapta, como "TC-OP-ALC, apartado 3". |
| **EN QUÉ SE ADAPTA** | Lo que el proyecto hace de otro modo que el plan, y cómo lo hace. |
| **POR QUÉ** | El motivo, con el documento del proyecto que lo exige, como una cláusula del contrato. |
| **APROBACIÓN DE LA OFICINA DE PROYECTOS** | La fecha en que la Oficina de Proyectos aprobó la adaptación, dd/mm/aaaa, y el número de la consulta con que se pidió. |

| PLAN Y APARTADO | EN QUÉ SE ADAPTA | POR QUÉ | APROBACIÓN DE LA OFICINA DE PROYECTOS |
|---|---|---|---|
| Ninguna | | | |
| | | | |

## DOCUMENTOS ANEXOS

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS (TC-OP-REQ, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE (TC-OP-ALC, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA (TC-OP-CRO, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTES (TC-OP-COS, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (TC-OP-CLD, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS (TC-OP-REC, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO (TC-OP-CAM, DE LA CONSULTORA)
PLAN DE CONFIGURACIÓN GENÉRICO (TC-OP-CFG, DE LA CONSULTORA)

LÍNEA BASE DEL ALCANCE: ENUNCIADO DEL ALCANCE, EDT, DICCIONARIO EDT
LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA: CRONOGRAMA (EN MSPROJECT), LISTA DE HITOS
LÍNEA BASE DE COSTES: PRESUPUESTO (CON MSPROJECT), CURVA S DE COSTES (CON MSPROJECT)

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

REGISTRO DE REQUISITOS
REGISTRO DE SUPUESTOS
REGISTRO DE INTERESADOS
REGISTRO DE RIESGOS

## APROBACIÓN

| Cargo | Firma | Fecha |
|---|---|---|
| **Aprueba · Patrocinador del proyecto** | | |
| **Presenta · Director del proyecto** | | |